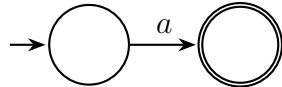


תרגילים: אלגוריתם של המעבר מ- $REGEX$ ל- NFA_ε

1 האלגוריתם של המעבר מביטוי רגולרי לאוטומט לא-דטרמיניסטי שקול

בהינתן ביטוי רגולרי r ניתן לבנות אוטומט סופי לא-דטרמיניסטי (NFA) המקבל את השפה $L(r)$ ע"י השם מקרים הבאים:

מקרה 1 אם $r = a$ עבור $a \in \Sigma$ אז $L(r) = \{a\}$ וה- NFA הבא מקבל את $L(r)$:



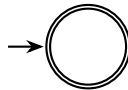
בלשון פורמלי:

$$N = (\{q_1, q_2\}, \Sigma, \delta, q_1, \{q_2\})$$

כאשר $\delta(q_1, a) = \{q_2\}$ ואם

$$(Q \neq q_1 \vee \sigma \neq a) : \delta(Q, \sigma) = \emptyset.$$

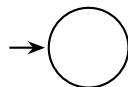
מקרה 2 אם $r = \varepsilon$ אז $L(r) = \{\varepsilon\}$ וה- NFA הבא מקבל את $L(r)$:



בלשון פורמלי:

$$N = (\{q_0\}, \Sigma, \delta, q_0, \{q_0\}).$$

מקרה 3 אם $r = \emptyset$ אז $L(r) = \emptyset$ וה- NFA הבא מקבל את $L(r)$:



בלשון פורמלי:

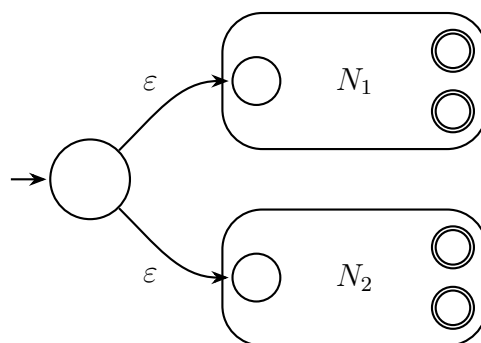
$$N = (\{q\}, \Sigma, \delta, q, \emptyset)$$

כאשר

$$\forall Q : \forall \sigma : \delta(Q, \sigma) = \emptyset.$$

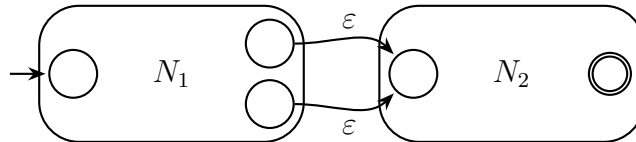
מקרה 4 $R = R_1 \cup R_2$.

בהינתן האוטומטים N_1 ו- N_2 , נוסיף מצב התחלתי חדש המקושר אליהם באמצעות מסלולי ε :



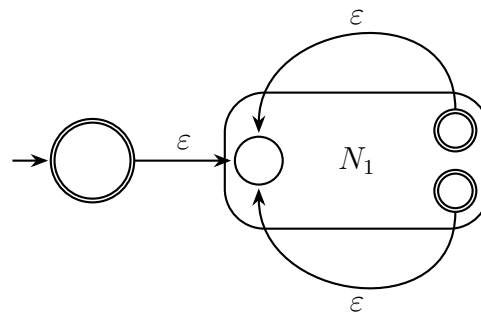
מקרה 5) $R = R_1 \circ R_2$

חיבור שרשור: נעביר מסלולי ε ממצבי הקבלה של N_1 אל המצב ההתחלתי של N_2 . מצבי הקבלה הישנים של N_1 מפסיקים להיות מצבים מקבלים.



מקרה 6) $R = R_1^*$

נוסיף מצב התחלתי חדש (שהוא גם מקבל), וממנו מסלול ε אל ההתחלה של N_1 . ממצבי הקבלה של N_1 נמתח מסלולי ε חזרה אל מצב ההתחלה הישן.



2 תרגילים

שאלה 1 המירו את הביטוי רגולרי $(ab \cup a)^*$ ל- NFA .

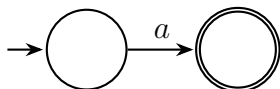
שאלה 2 המירו את הביטוי רגולרי $(a \cup b)^* aba$ ל- NFA .

פתרונות

שאלה 1

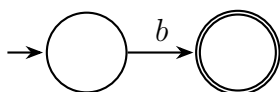
שלב (1)

a



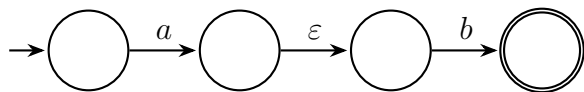
שלב (2)

b



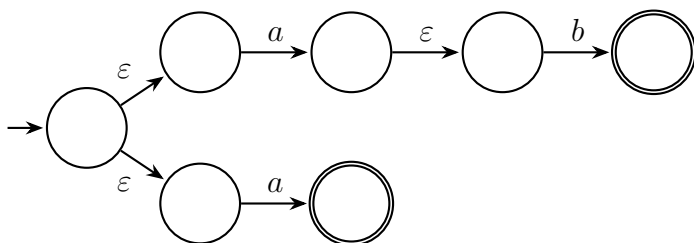
שלב (3)

ab



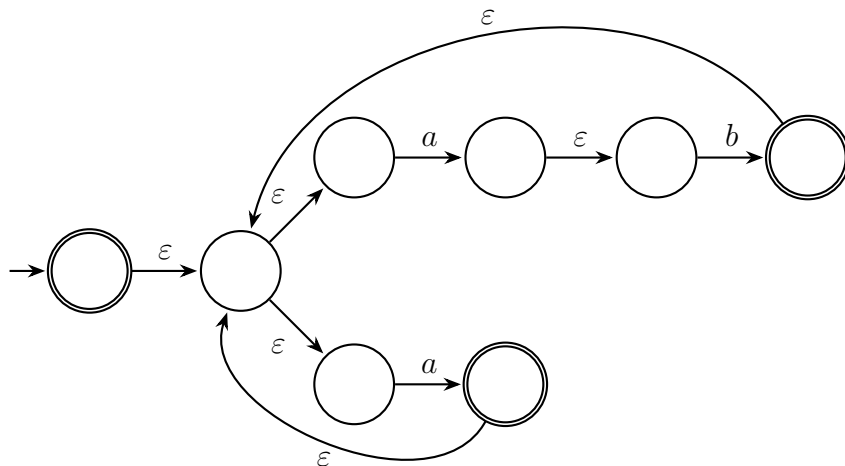
שלב (4)

$ab \cup a$



שלב (5)

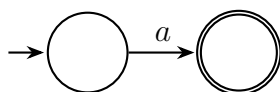
$(ab \cup a)^*$



שאלה 2

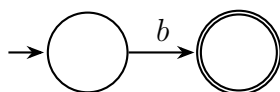
שלב (1)

a



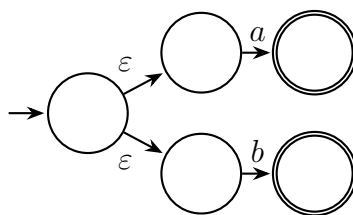
שלב (2)

b



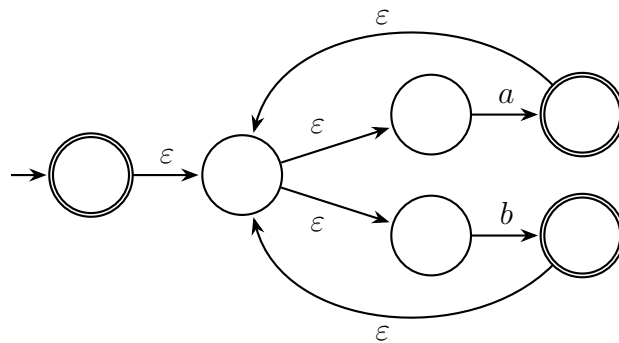
שלב (3)

$a \cup b$



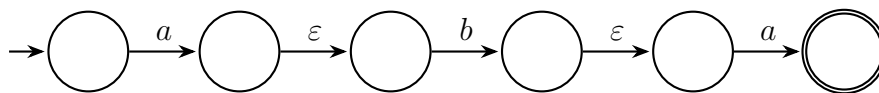
שלב (4)

$(a \cup b)^*$



שלב 5

aba



שלב 6

$(a \cup b)^*aba$

